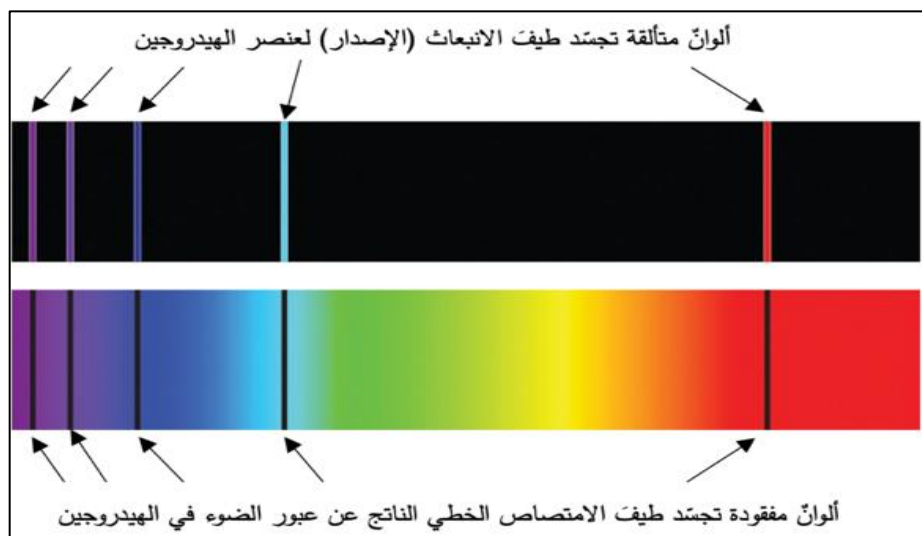


البصمة الطيفية: هوية العنصر

يعمل الضوء كبصمة فيزيائية دقيقة للأجسام والعناصر، تظهر في صورة خطوط داكنة أو لامعة تُعرف بـ "الخطوط الطيفية". ولكل عنصر كيميائي خطوطه الخاصة به. فالهيدروجين مثلاً له نمط معين يختلف عن الأوكسجين أو الصوديوم. وعندما تظهر هذه الخطوط في ضوء قادم من نجم أو كوكب، يستطيع الفلكيون معرفة العناصر المكونة له، حتى وإن كان يبعد عنا آلاف السنين الضوئية. ويعدُّ الهيدروجين مثلاً بارزاً على ذلك؛ حيث يوضِّح الشكل أدناه بصمته الطيفية المميزة. فيعرض الجزء العلوي الألوان المرئية المنبعثة عند تسخينه طيف الإصدار (من الأحمر إلى البنفسجي). بينما يُبرز الجزء السفلي طيف الامتصاص، وفيه تختفي الأطوال الموجية ذاتها تاركة ظلالاً سوداء عند مرور ضوء مرئي خلاله.



طيف عنصر الهيدروجين

من جهة أخرى، تُعدُّ ألوان النجوم بمثابة البصمة الحرارية والحركية لها؛ فهي لا تكشف لنا عن درجة حرارة سطح النجم فحسب — حيث تكون النجوم الزرقاء الفتية الأشد حرارةً وتوهجاً، بينما تُشير النجوم الحمراء إلى درجات حرارة أقل وأكثر برودة — بل تُشكل أيضاً أداةً راداريةً كونيةً لتحديد سرعة واتجاه

حركتها عبر الفضاء. يعتمد الفلكيون في ذلك على ظاهرة فيزيائية فريدة تُعرف بـ تأثير دوبلر¹ (Doppler Effect).

في عالم الضوء الفلكي، يتجلى هذا التأثير بوضوح؛ فإذا كان النجم أو المجرة يتحركُ مقترباً نحو الأرض، تنضغط موجاتُ ضوءه لتَقْصُرَ وتتناحَر نحو الطرفِ الأزرقِ قصيرِ الموجة في الطيف المرئي، وهو ما يُسمى "الانزياح الأزرق". أما إذا كان الجسمُ الفضائيُّ يبتعدُ عنا، فإنَّ موجاتِ ضوءه تتمددُ وتطولُ، منزاحةً نحو الطرفِ الأحمرِ، في ظاهرة تُسمى "الانزياح الأحمر".

هذه الأداة السحرية لم تُخبرنا فقط عن حركة النجوم المفردة، بل قادت العلماء لاكتشاف أنَّ الكون بأكمله يتمددُ ويتسعُ بشكلٍ مستمرٍ.

¹ ظاهرة دوبلر —التي سُمِّيَتْ باسمِ مكتشفها، عالمِ الرياضيات كريستيان دوبلر عامَ 1842— تُفسِّرُ كيفَ يتغيَّرُ تردُّدُ وطولُ الموجاتِ، سواءً كانتْ صوتيةً أو ضوئيةً، بسببِ حركةِ مصدرها بالنسبةِ إلى المُستَقْبِلِ. فكما نسمعُ صفارةَ سيارةٍ الشرطية وهي تقتربُ مِنَّا حادةَ النبرةِ (عالية التردُّدِ)، ثم تُصبحُ أقلَّ حدةً عندما تبتعدُ (منخفضة التردُّدِ)، يحدثُ الأمرُ نفسه مع الضوء. فإذا كان الجسمُ يقتربُ مِنَّا، فإنَّ لونَ الضوءِ الصادرِ منه يميلُ نحوَ الأزرقِ. أمَّا إذا كان يبتعدُ عَنَّا فيميلُ نحوَ الأحمرِ. وهكذا يُصبحُ لونُ الضوءِ مؤشراً على اتجاهِ حركةِ مصدره بالنسبةِ إلينا.